

ポイント 熱の出入りのきまり

- **熱の出入り** 化学変化が起こると、熱が周囲に出たり、周囲から入ったりして、まわりの温度が変わります。
- **温度の変化** 温度の変化は、反応の前の温度と、反応のあとの最高または最低の温度との差で表します。
- **実験の見方** 実験では、比べたい条件だけを変えて、ほかの条件はそろえます。

1 化学変化と熱について、次の問いに答えなさい。

熱の出入りと用語

(1) 周囲に熱を出して、温度が上がる化学変化を何といいますか。

答え

(2) 周囲から熱を吸収して、温度が下がる化学変化を何といいますか。

答え

(3) 化学変化で熱として出入りする、物質がもっているエネルギーを何といいますか。

答え

(4) 次のア～エのうち、周囲に熱を出す化学変化を、すべて選びなさい。

ア 木炭が燃える。

イ 氷がとけて水になる。

答え

ウ 都市ガスが燃える。

エ 水が蒸発して水蒸気になる。

2 図は、2つの化学変化A、Bの温度の変化です。

温度変化のグラフ

(1) Aの温度は、反応の前から最高で何℃上がりましたか。

答え

(2) Bの温度は、反応の前から最低で何℃下がりましたか。

答え

(3) Aの温度が最も大きく上がったのは、何分から何分の間ですか。

ア～エから1つ選びなさい。

ア 0分から2分

イ 2分から4分

ウ 4分から6分

エ 6分から8分

答え

(4) Bの温度が、初めて10℃より低くなるのは、何分から何分の

間ですか。ア～エから1つ選びなさい。

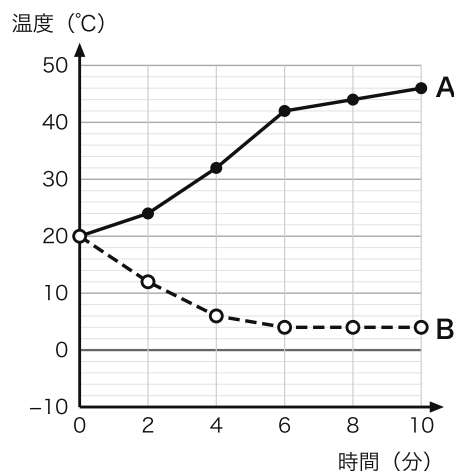
ア 0分から2分

イ 2分から4分

ウ 4分から6分

エ 6分から8分

答え



A 酸化カルシウムに水を加える

B 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 5章 化学変化とその利用	月 日
	化学変化と熱（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

鉄粉の変化と熱

【実験】鉄粉と活性炭の混合物に食塩水を加え、温度の変化を調べました。

- ① 発泡ポリスチレンのコップを2個用意し、どちらにも鉄粉6gと活性炭3gを入れて、ガラス棒でよく混ぜました。
- ② 2個のコップの温度を、温度計ではかりました。
- ③ 一方のコップだけに、5%の食塩水を2mL加えて、ガラス棒でかき混ぜました。もう一方のコップは、何も加えずに、同じようにかき混ぜました。
- ④ ときどきかき混ぜながら温度をはかり続け、10分間のうちで最も高くなったときの温度を記録しました。

温度	食塩水を加えたコップ	食塩水を加えないコップ
反応の前（℃）	21.0	21.0
最も高いとき（℃）	49.5	21.0

(1) ③で、ガラス棒でかき混ぜたのはなぜですか。「酸素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 食塩水を加えないコップも用意したのはなぜですか。「食塩水」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 食塩水を加えたコップの温度は、反応の前から最も高いときまでに何℃上がりましたか。

答え

(4) この化学変化で出る熱を利用して、冬に体を温めるために使われているものを書きなさい。

答え

1 熱の出入りと用語

考え方 温度が上がる変化と下がる変化の名前を、熱の向きと結びつけて覚えます。

(1) 温度が上がる化学変化

発熱反応

- 熱を周囲に出す化学変化を、発熱反応といいます。
- 例は、物質が燃える変化です。

(2) 温度が下がる化学変化

吸熱反応

- 熱を周囲から吸収する化学変化を、吸熱反応といいます。

(3) 物質がもっているエネルギー 化学エネルギー

- このエネルギーが、化学変化のときに熱として出入りします。

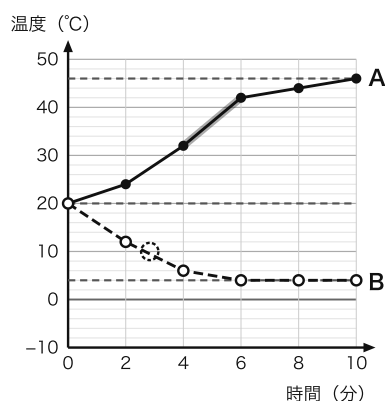
(4) 熱を出す化学変化

ア、ウ

- 物質が燃える変化は、熱が出る化学変化です。
- イとエは、状態が変わるだけで、化学変化ではありません。

2 温度変化のグラフ

考え方 グラフの目盛りは、縦が 2°C です。反応の前の温度との差を読みとります。



A 酸化カルシウムに水を加える

B 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる

(1) Aで上がった温度

26°C

- 反応の前は 20°C 、いちばん高いときは 46°C です。
 $46 - 20 = 26$

(2) Bで下がった温度

16°C

- 反応の前は 20°C 、いちばん低いときは 4°C です。
 $20 - 4 = 16$

(3) Aが最も上がった間

ウ

- 2分ごとに上がった温度は、 4°C 、 8°C 、 10°C 、 2°C です。

(4) Bが 10°C より低くなる間

イ

- 2分のときは 12°C 、4分のときは 6°C なので、この間に 10°C より低くなります。

3 鉄粉の変化と熱

考え方 条件をそろえて比べると、何が温度の変化の原因かが分かります。

(1) かき混ぜる理由

鉄粉が空気中の酸素とふれやすくなり、反応が進むようにするため。

- この変化は、鉄粉が空気中の酸素と結びつく反応です。

(2) 食塩水なしのコップの理由

温度が上がったのが、食塩水を加えたことによるものかどうかを、比べて確かめるため。

- 食塩水を加えるかどうかだけを変えて、ほかの条件はそろえています。

(3) 上がった温度

28.5°C

- 最も高いときの温度から、反応の前の温度をひきます。
 $49.5 - 21.0 = 28.5$

(4) 熱を利用したもの

化学かいる（使い捨てカイロ）

- 鉄粉が酸素と結びつくときに出る熱を利用しています。

まちがえやすいところ

- 温度が下がる化学変化を、熱が入りしない変化と考えないように、周囲から熱を吸収していると考えます。
- 温度の変化を、反応のあとの温度だけで答えないように、反応の前の温度との差で求めます。